

Mesurar, dibuixar i situar

Sentit de la mesura i sentit espacial

Què aprendràs?

- Unitats de mesura
- Perímetre, àrea i volum
- Triangle rectangle: Pitàgores
- Coordenades i transformacions

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 2.1 Unitats de mesura
- 2.2 Perímetre i àrea
- 2.3 El triangle rectangle: Pitàgores
- 2.4 Cossos geomètrics i volum
- 2.5 Coordenades al plànol
- 2.6 Moure i ampliar figures

Nom: _____ **Data:** _____

2.1 Unitats de mesura

1. MIRA

1 m = 100 cm 1 km = 1000 m

1 kg = 1000 g 1 l = 1000 ml

Per passar a una unitat més petita, **multiplico**. Per passar a una més gran, **divideixo**.

2. FES

a) 3 m són ... cm

Resposta:

b) 2 km són ... m

Resposta:

c) 500 g són ... kg

Resposta:

d) 1,5 l són ... ml

Resposta:

e) Una cinta fa 250 cm. Quants metres són?

Resposta:

3. COMPROVA

Si passes a una unitat més petita, el número ha de ser més gran.

2.2 Perímetre i àrea

1. MIRA

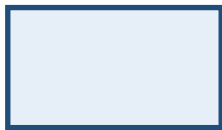
Perímetre = el voltant. **Àrea** = l'espai de dins.

Rectangle: $P = 2 \times (\text{llarg} + \text{ample})$ $A = \text{llarg} \times \text{ample}$

Quadrat: $A = \text{costat} \times \text{costat}$

Triangle: $A = \text{base} \times \text{alçada} : 2$

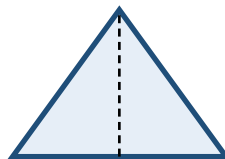
Cercle: $A = 3,14 \times \text{radi} \times \text{radi}$



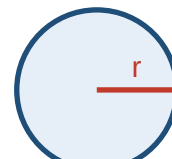
Rectangle



Quadrat



Triangle



Cercle

2. FES

a) Rectangle de 5 cm i 3 cm. Perímetre i àrea?

Resposta:

b) Quadrat de costat 4 cm. Àrea?

Resposta:

c) Triangle de base 6 cm i alçada 4 cm. Àrea?

Resposta:

d) Cercle de radi 3 cm. Àrea?

Resposta:

e) Una habitació en forma de L té un rectangle de 4 m $\times$ 3 m i un altre de 2 m $\times$ 2 m. Àrea total?

Resposta:

3. COMPROVA

L'àrea es mesura en unitats al quadrat (cm^2 , m^2).

2.3 El triangle rectangle: Pitàgores

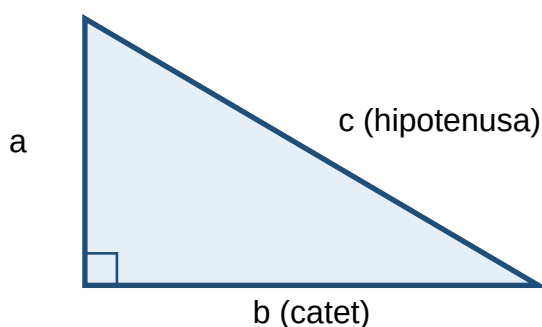
1. MIRA

Un triangle rectangle té un angle recte.

Els costats que toquen l'angle recte són els **catets**. El costat llarg és la **hipotenusa**.

$$\text{hipotenusa}^2 = \text{catet}^2 + \text{catet}^2$$

Exemple: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 > \text{hipotenusa} = 5$.



2. FES

a) Catets de 3 cm i 4 cm. Hipotenusa?

Resposta:

b) Catets de 6 cm i 8 cm. Hipotenusa?

Resposta:

c) Una escala de 5 m es recolza en una paret. El peu és a 3 m de la paret. A quina alçada arriba?

Resposta:

d) Hipotenusa de 13 cm i un catet de 5 cm. L'altre catet?

Resposta:

3. COMPROVA

La hipotenusa sempre és el costat més llarg.

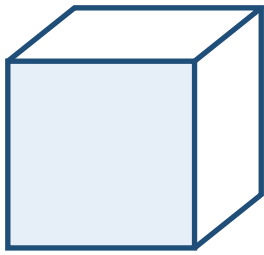
2.4 Cossos geomètrics i volum

1. MIRA

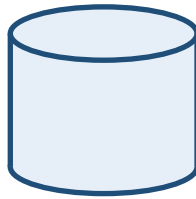
Volum d'un prisma o d'una caixa = llarg $\times$ ample $\times$ alçada.

Volum d'un cub = costat $\times$ costat $\times$ costat.

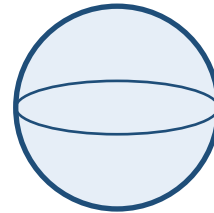
$1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ litre}$.



Cub



Cilindre



Esfera

2. FES

a) Una caixa fa $2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$. Volum?

Resposta:

b) Un cub de 3 cm de costat. Volum?

Resposta:

c) Un aquari fa $50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. Quants litres hi caben?

Resposta:

d) Quantes cares té un cub?

Resposta:

3. COMPROVA

El volum es mesura en unitats al cub (cm^3).

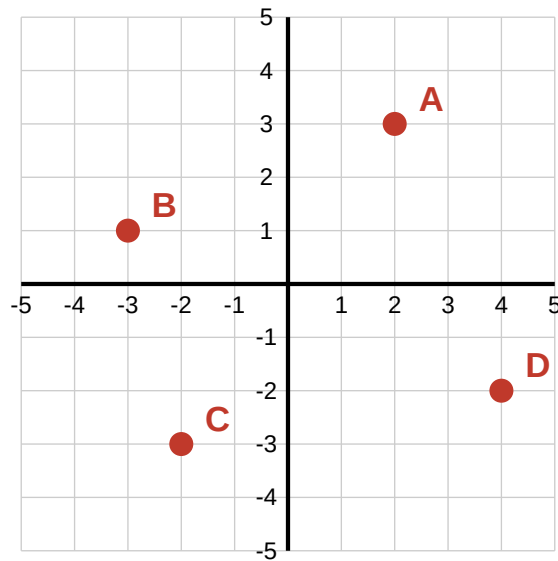
2.5 Coordenades al plànol

1. MIRA

Un punt es dóna amb dos números: **(x, y)**.

x = quants passos a la **dreta** (o esquerra si és negatiu). y = quants **amunt** (o avall).

El matemàtic Descartes va fer servir aquest sistema fa 400 anys.



2. FES

a) Escriu les coordenades dels punts A, B, C i D del dibuix.

Resposta:

b) On és el punt (1,4)? Explica com hi arribes.

Resposta:

c) Un rectangle té vèrtexs (1,1), (5,1) i (5,3). Quin és el quart vèrtex?

Resposta:

d) Quant mesura el costat entre (1,1) i (5,1)?

Resposta:

3. COMPROVA

Primer la x (horitzontal), després la y (vertical).

2.6 Moure i ampliar figures

1. MIRA

Translació: la figura es mou. **Simetria:** la figura es mira al mirall.

Ampliació: tots els costats es multipliquen pel mateix número (escala).

Escala 1:100 vol dir que 1 cm del plànol són 100 cm reals.

2. FES

a) El punt (2,1) es mou 3 a la dreta i 2 amunt. On arriba?

Resposta: _____

b) Simetria del punt (3,2) respecte a l'eix vertical (el mirall és la línia $x = 0$).

Resposta: _____

c) Una figura de costat 2 cm s'amplia 3 vegades. Quant fa el costat?

Resposta: _____

d) Plànol a escala 1:100. Una paret fa 3 cm al plànol. Quant fa a la realitat?

Resposta: _____

3. COMPROVA

En ampliar, la figura té la mateixa forma però més gran.

Solucions (per al docent)

2.1 Unitats de mesura

a) 300 cm · b) 2000 m · c) 0,5 kg · d) 1500 ml · e) 2,5 m

2.2 Perímetre i àrea

a) $P = 16$ cm; $A = 15$ cm² · b) 16 cm² · c) 12 cm² · d) 28,26 cm² · e) 16 m² (12 + 4)

2.3 El triangle rectangle:

a) 5 cm · b) 10 cm · c) 4 m (25 - 9 = 16) · d) 12 cm

2.4 Cossos geomètrics i

a) 24 cm³ · b) 27 cm³ · c) 60 000 cm³ = 60 l · d) 6

2.5 Coordenades al plànol

a) A(2,3) B(-3,1) C(-2,-3) D(4,-2) · b) 1 a la dreta i 4 amunt · c) (1,3) · d) 4 unitats

2.6 Moure i ampliar

a) (5,3) · b) (-3,2) · c) 6 cm · d) 300 cm = 3 m

Orientacions

Sabers coberts: mesurament (triangles rectangles), formes geomètriques 2D/3D, localització i coordenades, transformacions i models geomètrics. La trigonometria i les expressions de la recta (*) són pròpies de Matemàtiques B i no s'hi inclouen.